

Wykaż, że dla dowolnego kąta α , gdzie $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{C}$, równanie

$$\frac{\cos 5\alpha + \cos 3\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{\cos 4\alpha}{\sin \alpha} \text{ jest prawdziwe.}$$

$$\text{teza: } \frac{\cos 5\alpha + \cos 3\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{\cos 4\alpha}{\sin \alpha} \quad \alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{C}$$

① przekształcamy lewą stronę równania

$$L = \frac{\cos 5\alpha + \cos 3\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{2 \cdot \cos \frac{5\alpha + 3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{5\alpha - 3\alpha}{2}}{\sin 2\alpha} = \frac{2 \cos 4\alpha \cdot \cancel{\cos \alpha}}{2 \sin \alpha \cancel{\cos \alpha}} = \frac{\cos 4\alpha}{\sin \alpha} = P$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

c. k. d.